



ACTIVIDAD

Ejercicio 3. Investigación: qué es una base de datos

BASE DE DATOS

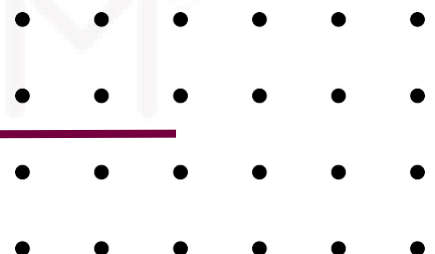
Profesor: Gabriel Hurtado Avilés

Alumnos:

*Sánchez Rodriguez Santiago
Casasola Avalos Diana Valeria*

Grupo: 3CV2

ESCOM®



ÍNDICE

Fundamentos y Arquitectura de Sistemas de Bases de Datos	3
1. Introducción y Definiciones Fundamentales.....	3
Tabla Comparativa de Conceptos Fundamentales	3
2. Características de una Base de Datos.....	4
¿Por qué el enfoque de archivos dio origen a los SGBD?	5
4. Usuarios de un Sistema de Bases de Datos	5
5. Ciclo de Vida de una Base de Datos.....	5
6. Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD)	6
Lenguajes del SGBD	6
Clasificación	6
7. El Sistema de Base de Datos y su Arquitectura.....	6
8. Modelos de Datos: Abstracción y Estructura.....	7
9. Conclusión.....	7
10. Referencias Bibliográficas.....	7

Fundamentos y Arquitectura de Sistemas de Bases de Datos

1. Introducción y Definiciones Fundamentales

En el entorno actual de las Ciencias de la Computación, las bases de datos representan el componente estructural sobre el cual se apoyan los sistemas de información modernos. Este se define como un conjunto de recursos tecnológicos y humanos destinados al almacenamiento, procesamiento, distribución y comunicación de datos necesarios para una organización o comunidad. La eficacia de esta infraestructura no es casualidad, sino el resultado de un proceso de desarrollo cuidadosamente planificado donde el almacenamiento de datos constituye una herramienta estratégica para la toma de decisiones informadas y la viabilidad técnica (Chinguwo & Deus, 2025). Para el diseño riguroso de estos sistemas, es fundamental establecer las diferencias entre los conceptos de dato, información y base de datos, integrando las perspectivas de los referentes teóricos en el área.

Tabla Comparativa de Conceptos Fundamentales

Concepto	Definición de Referencia	Atributos Clave	Propósito / Función en el Sistema
Dato	Coronel & Morris (2023): Hechos crudos (<i>raw facts</i>) sin procesar ni organizar. Elmasri & Navathe (2021): Hechos conocidos registrados con significado implícito.	Sin contexto: Carece de significado o interpretación por sí solo. Estático: No genera conocimiento inmediato	Servir como la materia prima simbólica almacenada en memoria o disco.
Información	Lemahieu et al. (2018): Datos procesados, estructurados y contextualizados. Hoffer et al. (2021): Datos organizados para comunicar conocimiento explicativo.	Producto procesado: Resultado de filtrar, calcular, agrupar o estructurar datos. Con contexto: Responde a preguntas de qué, quién, cuándo o dónde.	Reducir la incertidumbre y fundamentar la toma de decisiones.
Base de Datos	Elmasri & Navathe (2021): Colección lógicamente coherente de datos relacionados para un propósito específico.	Estructurada e integrada: Almacena datos y sus relaciones lógicas sin redundancia no controlada.	Almacenar, proteger y proveer un acceso eficiente a los datos e información de la organización.

	Coronel & Morris (2023): Estructura compartida e integrada con datos de usuario y metadatos.	Posee metadatos: Contiene la descripción de su propia estructura (diccionario de datos).	
--	--	--	--

2. Características de una Base de Datos

Un sistema de base de datos se distingue de los métodos tradicionales de archivos por contar con un conjunto de propiedades fundamentales que garantizan el almacenamiento confiable, estructurado y seguro de la información. Para cumplir con las exigencias operativas de las organizaciones modernas, una base de datos debe integrar ocho características esenciales:

- Integración: Unifica los datos de los diferentes departamentos o procesos en una sola estructura lógica compartida, eliminando los aislamientos de información
- Redundancia controlada: Elimina las duplicaciones innecesarias de datos. En los casos donde la redundancia es requerida por diseño o rendimiento, el SGBD la administra de forma centralizada para evitar inconsistencias entre registros.
- Integridad: Asegura la precisión, calidad y validez de la información mediante el cumplimiento de reglas y restricciones predefinidas (como llaves primarias, llaves foráneas y restricciones de dominio) que el sistema valida automáticamente
- Independencia de datos: Separa los programas de aplicación de la estructura interna de los datos. Esto permite modificar el almacenamiento físico o el esquema lógico sin necesidad de reescribir ni alterar el código de las aplicaciones
- Seguridad: Protege los datos contra accesos no autorizados o modificaciones malintencionadas mediante mecanismos de autenticación, control de acceso basado en roles y cifrado de información sensible
- Concurrencia: Permite que múltiples usuarios o aplicaciones accedan y modifiquen la base de datos simultáneamente, asegurando mediante la gestión de transacciones que las operaciones no generen conflictos ni corrupción de datos
- Recuperación: Representa la capacidad del SGBD para restaurar la base de datos a un estado consistente y correcto tras la ocurrencia de un fallo técnico, corte de energía o error de software, utilizando archivos de bitácora (*logs*) y puntos de control (*checkpoints*)

3. Sistemas de Archivos vs. Sistemas de Bases de Datos

Antes de la consolidación de las bases de datos, las organizaciones gestionaban su información mediante sistemas de procesamiento de archivos tradicionales, en los cuales cada departamento creaba sus propios programas y almacenaba sus datos en archivos planos independientes. A medida que los sistemas crecieron, este enfoque utiliza tres limitaciones críticas:

- Redundancia de datos: Ocurre cuando la misma información se almacena repetidamente en archivos distintos gestionados por áreas diferentes.
- Inconsistencia de datos: Es la consecuencia directa de la redundancia. Ocurre cuando un dato se modifica en un archivo pero no se actualiza en los demás.
- Dependencia programa-datos: En los sistemas tradicionales, la estructura física y el formato de almacenamiento están codificados dentro del código de cada aplicación.

Por lo tanto, si la estructura de un archivo cambia (por ejemplo, si se agrega un nuevo campo o se modifica la longitud de un dato), es necesario reescribir y recompilar todas las aplicaciones que utilizan ese archivo.

¿Por qué el enfoque de archivos dio origen a los SGBD?

La acumulación de estos tres problemas, sumada a la imposibilidad de controlar accesos simultáneos de varios usuarios, la falta de seguridad centralizada y el riesgo de perder datos ante un fallo de energía, hizo que el modelo de archivos fuera insostenible para el desarrollo de software (Lemahieu et al., 2018).

Para resolver esta problemática surgió el Sistema Gestor de Bases de Datos como un software especializado que se interpone entre las aplicaciones y los datos almacenados en disco. El SGBD sustituyó la gestión aislada por una administración centralizada que:

- Mantiene los datos integrados en un solo lugar accesible para toda la organización.
- Controla la redundancia para evitar inconsistencias.
- Proporciona independencia de datos, lo que permite cambiar la estructura física de los archivos sin tener que modificar el código de los programas de aplicación (Elmasri & Navathe, 2021; Coronel & Morris, 2023).

4. Usuarios de un Sistema de Bases de Datos

La interacción con un sistema de base de datos se clasifica según perfiles con responsabilidades técnicas y funcionales específicas, vinculadas estrechamente con la gestión de esquemas:

- Administradores de Bases de Datos (DBA): Gestionan el acceso, supervisan el rendimiento y son los responsables últimos de la integridad del esquema físico y lógico.
- Diseñadores de Bases de Datos: Identifican los datos que deben almacenarse y seleccionan las estructuras óptimas para su representación y manipulación semántica.
- Analistas de Sistemas e Ingenieros de Software: Desarrollan las especificaciones para los usuarios finales y ejecutan la programación de aplicaciones que requieren la modificación o consulta del esquema.
- Usuarios Finales: Se subdividen en usuarios casuales, usuarios ingenuos (que interactúan mediante interfaces predefinidas) y usuarios sofisticados (científicos o analistas que ejecutan consultas complejas).

5. Ciclo de Vida de una Base de Datos

El diseño de bases de datos debe regirse por una metodología estructurada para mitigar riesgos técnicos y financieros. Las etapas y sus respectivos entregables son:

- Planificación y Análisis de Requerimientos: Recolección de necesidades del usuario. *Entregable: Especificación de requerimientos.*
- Diseño Conceptual: Representación de alto nivel de los datos, independiente del software. *Entregable: Diagrama Entidad-Relación (ER).*
- Diseño Lógico: Traducción del modelo conceptual a una estructura compatible con un modelo de datos específico (como el relacional). *Entregable: Esquema lógico y diccionario de datos.*
- Diseño Físico: Definición de estructuras de almacenamiento, índices y particionamiento. *Entregable: Scripts SQL de creación (DDL).*

- Implementación y Mantenimiento: Carga inicial de datos y ajustes de optimización continuos. *Entregable: Base de datos operativa.*

6. Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD)

El SGBD (o DBMS) es el software que actúa como mediador entre los usuarios y los datos físicos. De acuerdo con la arquitectura funcional del sistema descrita por Elmasri y Navathe (2021), el SGBD se organiza en módulos críticos:

- Módulo de Almacenamiento y Estructuras de Archivos: Gestiona el acceso al disco y la organización física de los datos.
- Módulo de Procesamiento de Consultas: Se encarga de la optimización y ejecución de comandos de búsqueda.
- Módulo de Gestión de Transacciones y Recuperación: Asegura la consistencia de las operaciones y la integridad ante fallos.
- Módulo de Seguridad: Controla la autorización y el acceso protegido a la información.

Lenguajes del SGBD

La comunicación con estos módulos se realiza mediante lenguajes especializados:

1. DDL (Data Definition Language): Utilizado para definir y modificar el esquema y las estructuras de almacenamiento.
2. DML (Data Manipulation Language): Permite la inserción, actualización, eliminación y consulta de datos.
3. DCL (Data Control Language): Administra los permisos y la seguridad.
4. TCL (Transaction Control Language): Gestiona la atomicidad de las transacciones (SQL Standard).

Clasificación

Los SGBD se clasifican según su modelo de datos subyacente. Los sistemas tradicionales incluyen modelos relacionales como Oracle, MySQL, SQL Server y Microsoft Access (Coronel & Morris, 2023). Las nuevas tendencias abarcan bases de datos NoSQL (orientadas a documentos como MongoDB o grafos como Neo4j) y la integración emergente de bases de datos de Blockchain para aplicaciones de alta integridad (Ricardo et al., 2023).

7. El Sistema de Base de Datos y su Arquitectura

La arquitectura ANSI/SPARC es el estándar universal que garantiza la transparencia mediante tres niveles de abstracción:

1. Nivel Externo (Vistas de usuario): Representa la percepción individual de los datos para diferentes grupos de usuarios, ocultando la complejidad del resto de la base.
2. Nivel Conceptual (Esquema de la comunidad): Describe qué datos se almacenan y qué relaciones existen entre ellos para toda la organización.
3. Nivel Interno (Esquema físico): Detalla cómo se representan los datos en los dispositivos de almacenamiento, incluyendo estructuras de archivos e índices. Esta arquitectura es la que sustenta la independencia de datos, permitiendo que el DBA optimice el nivel interno sin afectar el código de las aplicaciones que operan en el nivel externo. En cuanto a la topología, la evolución ha transitado de sistemas Centralizados (procesamiento en una sola unidad) hacia modelos Cliente-Servidor, donde la carga se distribuye para mejorar la escalabilidad y reducir el tráfico de red, permitiendo que

el SGBD actúe como un servidor de recursos especializado para múltiples clientes concurrentes.

8. Modelos de Datos: Abstracción y Estructura

El modelado es un proceso de abstracción que busca capturar procesos del mundo real mediante representaciones sistemáticas. Un modelo eficaz debe compartir rasgos clave con su equivalente real para permitir un análisis riguroso (Börner et al., 2012). La problemática central en el modelado radica en la "distancia semántica". Se ha demostrado que el paso de los requerimientos de negocio al diseño conceptual es significativamente más complejo que la conversión de ER a relacional (Shin, S., Lin, Y., Chen, Y., & Chiou, W. 2025). En el contexto de NoSQL, esta complejidad se aborda mediante modelos que evalúan grafos de esquemas y coberturas de rutas para guiar la selección del esquema más eficiente ante grandes volúmenes de datos (SRank, 2024).

9. Conclusión

El diseño meticuloso de una base de datos es un requisito indispensable para el éxito de sistemas de alta complejidad, tales como los Sistemas de Alerta Temprana de Inundaciones (FEWS). Como se ha expuesto, la base de datos es el elemento central encargado de almacenar y procesar la información en sistemas de alerta para la prevención de desastres (Chinguwo & Deus, 2025). Cualquier deficiencia en la integración del esquema con los requerimientos operativos compromete la integridad operativa y la viabilidad del sistema en entornos de alta criticidad (Coronel et al., 2020). En consecuencia, la arquitectura de datos debe ser gestionada como una herramienta estratégica para la toma de decisiones, donde la precisión en el modelado semántico y la eficiencia técnica determinan la utilidad real del sistema frente a los desafíos del Big Data (SRank, 2024).

10. Referencias Bibliográficas

- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2021). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.
- Coronel, C., & Morris, S. (2023). *Database systems: Design, implementation, & management* (14th ed.). Cengage Learning.
- Lemahieu, W., Vanden Broucke, S., & Baesens, B. (2018). *Principles of database management: The practical guide to storing, managing and analyzing big and small data*. Cambridge University Press.
- Hoffer, J. A., Venkataraman, R., & Topi, H. (2021). *Modern database management* (13th ed.). Pearson.
- Ricardo, C. M., Urban, S. D., & Davis, K. C. (2022). *Databases illuminated* (4th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Shin, S., Lin, Y., Chen, Y., & Chiou, W. (2025). Difficulties in understanding the transition between database design stages: An experiment from a semantic distance perspective. *Journal of Engineering Education*, 114(4), 1–19. <https://doi.org/10.1002/jee.70038>
- Chinguwo, D. D., & Deus, D. (2025). A systematic review of database design in the development and usage of floods early warning systems. *African Journal on Land Policy & Geospatial Sciences*, 8(8), 1312–1324. <https://doi.org/10.48346/IMIST.PRSM/ajlp-gs.v8i8.59222>

- Börner, K., Boyack, K. W., Milojević, S., & Morris, S. (2012). An Introduction to Modeling Science: Basic Model Types, Key Definitions, and a General Framework for the Comparison of Process Models. En *Understanding complex systems* (pp. 3-22). https://doi.org/10.1007/978-3-642-23068-4_1
- Sachdeva, S., Bansal, N., & Bansal, H. (2024). SRank: Guiding schema selection in NoSQL document stores. *Data & Knowledge Engineering*, 154, 102360. <https://doi.org/10.1016/j.datak.2024.1023>

